

# Documentation NPM

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 👤 Créée par                 |  Arno Bruchot  |
| 🕒 Dernière modification     | 21 avril 2026 15:52                                                                             |
| 👤 Dernière modification par |  Raphaël Briet |
| 🏷️ étiquette                | Documentations réalisations                                                                     |

## RÉALISATION PROFESSIONNELLE N°2

### Mise en place d'un Reverse Proxy sécurisé — Infrastructure Ben'Assur

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contexte       | Site de Rochefort - Société Ben'Assur / ESN DeuSI                               |
| Rôle           | Technicien réseau et systèmes (intervenant DeuSI)                               |
| Infrastructure | Proxmox VE - IP: 192.168.1.110                                                  |
| Objectif       | Déployer un Reverse Proxy HTTPS avec contrôle d'accès pour l'extranet de la DMZ |
| Technologies   | Nginx Proxy Manager, Docker, Debian 12, MariaDB, OpenSSL                        |
| Réseau DMZ     | 192.168.66.0/24 - Firewall : 192.168.66.254                                     |

Démarche suivie : Avant-projet → Étude / Expérimentation → Réalisation → Tests / Recette

## PHASE 1 - AVANT-PROJET

### 1. Contexte et expression du besoin

La société Ben'Assur dispose d'un site de Rochefort dont la DMZ héberge deux serveurs : un serveur Extranet (192.168.66.151) et un serveur SGBD (192.168.66.150). L'objectif de cette réalisation est de sécuriser l'accès à l'extranet depuis Internet en déployant un Reverse Proxy dans la DMZ, conformément à l'architecture réseau définie dans le cahier des charges.

Besoins identifiés :

- Exposer le serveur Extranet uniquement via un point d'entrée unique et contrôlé.
- Chiffrer les flux HTTP en HTTPS (TLS) entre le client et le Proxy.
- Ajouter une couche d'authentification avant d'atteindre le serveur web.
- Maintenir l'isolation stricte de la DMZ par rapport au LAN (172.30.200.0/24).

### 2. Étude des solutions — Choix justifié

#### 2.1 Solutions envisagées

| Solution                       | Type de déploiement | Interface graphique | Gestion SSL intégrée     | Complexité | Retenu |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------|
| Apache HTTP Server (mod_proxy) | paquet              | ❌ Non               | ⚠️ Manuel (certbot)      | Élevée     | ❌      |
| HAProxy                        | paquet              | ❌ Non               | ⚠️ Manuel                | Élevée     | ❌      |
| Traefik                        | Conteneur Docker    | ⚠️ Limitée          | ✅ Auto (ACME)            | Moyenne    | ❌      |
| Nginx Proxy Manager            | Conteneur Docker    | ✅ Complète          | ✅ Let's Encrypt / Custom | Faible     | ✅      |

#### 2.2 Justification du choix : Nginx Proxy Manager sur Docker

- Interface web intuitive permettant la configuration sans édition manuelle de fichiers Nginx - adapté à un contexte de démonstration E6.
- Gestion native des certificats SSL (Let's Encrypt ou certificat custom) depuis l'interface.

- Déploiement via Docker Compose : reproductible, isolé, facilement sauvegardable (volume /opt/npm/data).
- Prise en charge native des Access Lists (Basic Auth) pour restreindre l'accès par identifiant.
- Compatibilité totale avec Debian 12 sur Proxmox, sans dépendances système complexes.

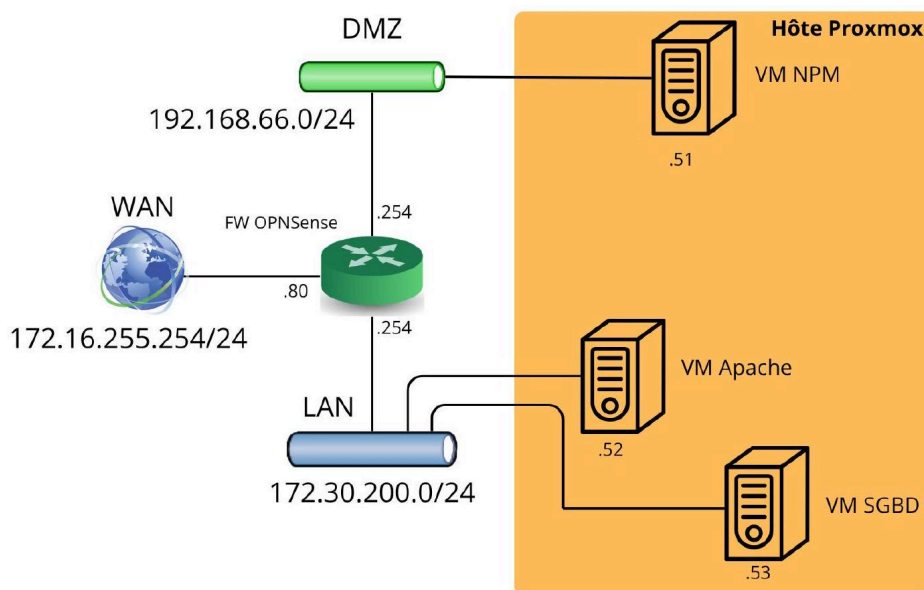
### 3. Organisation prévisionnelle

| Tâche                          | Description                                           | Durée estimée |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Installation Proxmox + VMs     | Création des 3 VMs, configuration des bridges DMZ/LAN | 1h            |
| Installation Docker + NPM      | Déploiement du conteneur NPM sur VM Proxy             | 45 min        |
| Configuration réseau DMZ       | Attribution des IPs statiques, test de connectivité   | 30 min        |
| Déploiement Apache + PHP       | Serveur web extranet avec page de diagnostic          | 45 min        |
| Déploiement MariaDB            | SGBD avec utilisateur restreint par IP                | 30min         |
| Configuration Proxy Host + SSL | Règle NPM, certificat auto-signé, Force SSL           | 1h30 min      |
| Mise en place Access List      | Basic Auth sur le Proxy Host                          | 30 min        |
| Tests et documentation         | Validation du flux complet, captures d'écran          | 2h            |

## PHASE 2 - ÉTUDE / EXPÉRIMENTATION

### 4. Architecture retenue et schéma logique

L'infrastructure reproduit le schéma réseau Ben'Assur du site de Rochefort, adapté à l'environnement Proxmox de la salle. Le Firewall physique (192.168.66.254) est simulé par l'isolation des bridges virtuels Proxmox (vmbr0/vmbr1/vmbr2). NPM joue le rôle de Reverse Proxy dans la DMZ.



### Plan d'adressage retenu

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| VM Reverse Proxy (NPM) | 192.168.1.48<br>(vmbr0) — 192.168.66.1 (vmbr1 DMZ) |
|------------------------|----------------------------------------------------|

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>VM<br/>Serveur Web (Apache)</b> | 172.30.200.52                            |
| <b>VM SGBD (MariaDB)</b>           | 172.30.200.53                            |
| <b>Passerelle DMZ simulée</b>      | 192.168.66.1 (interface DMZ du NPM)      |
| <b>Réseau DMZ</b>                  | 192.168.66.0/24 — bridge Proxmox : vmbr1 |

## 5. Ressources matérielles et logicielles

| Composant            | CPU                | RAM           | Disque | OS / Service              |
|----------------------|--------------------|---------------|--------|---------------------------|
| VM NPM Reverse Proxy | 1 socket / 2 cores | 2 Go          | 20 Go  | Debian 12 + Docker + NPM  |
| VM Serveur Web       | 1 socket / 1 core  | 2 Go          | 20 Go  | Debian 12 + Apache2 + PHP |
| VM SGBD              | 1 socket / 2 cores | 4 Go          | 32 Go  | Debian 12 + MariaDB       |
| Hôte Proxmox         | Intel Xeon         | 16 Go (total) | —      | Proxmox VE 192.168.1.110  |

## PHASE 3 - RÉALISATION ET INTÉGRATION

### 6. Déploiement de Nginx Proxy Manager

#### 6.1 Installation de Docker sur la VM Proxy

Installation des dépendances et ajout du dépôt officiel Docker :

**root@debtan: ## apt install -y ca-certificates curl gnupg**

```
root@debian:~# install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings/
```

```
root@debian:n# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --
dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
apt update && apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
apt update && apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
```

#### 6.2 Fichier Docker Compose et démarrage

Création du dossier de travail et du fichier de configuration :

```
mkdir -p /opt/npm && cd /opt/npm
nano docker-compose.yml
```

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Image    | jc21/nginx-proxy-manager:latest                |
| Port 80  | HTTP - réception des requêtes entrantes        |
| Port 81  | Interface d'administration web                 |
| Port 443 | HTTPS - flux chiffré TLS                       |
| Volume   | ./data:/data - persistance de la configuration |

Lancement du conteneur et vérification :

```

docker compose up -d
root@debian:/opt/npm/# nano docker-compose.yml
root@debian:/opt/npm/# docker compose up -d
WARN[0000] /opt/npm/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete
will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 23/34

```

```

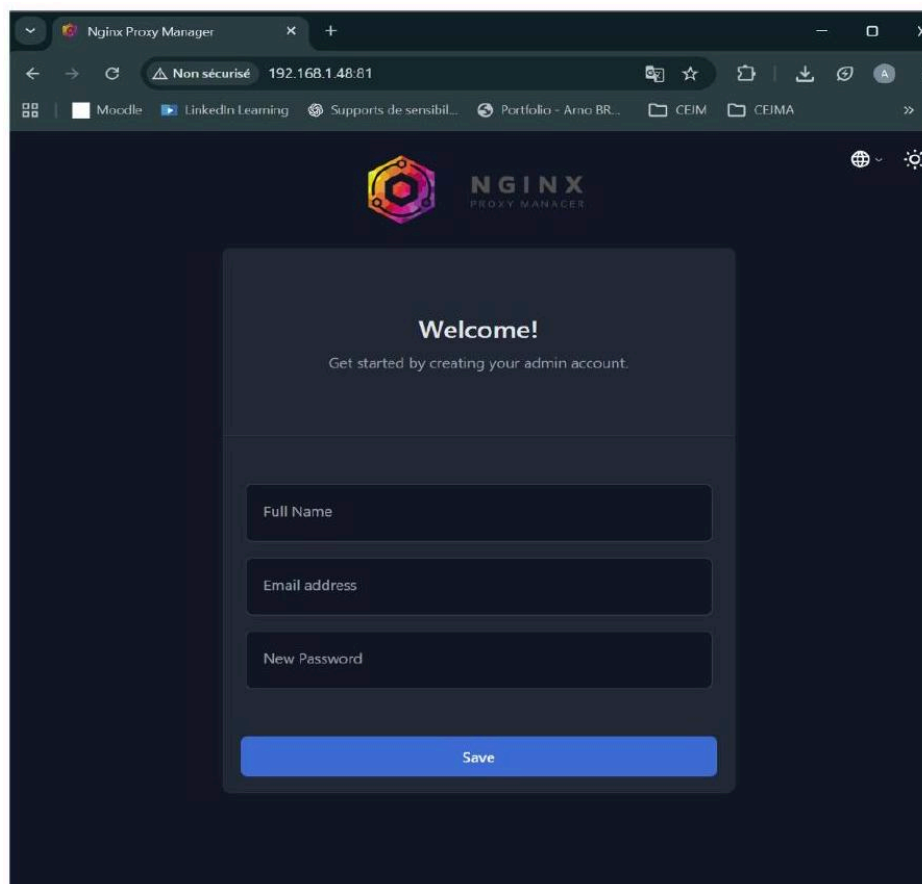
[+] up 24/35. [#####] 62.36MB / 388MB Pulling
[+] up 25/35. [#####] 72.85MB / 388MB Pulling
[+] up 25/35. [#####] 86.48MB / 388MB Pulling
[+] up 26/35. [#####] 102.5MB / 388MB Pulling
[+] up 26/35. [#####] 113MB / 388MB Pulling
[+] up 26/35. [#####] 124.5MB / 388MB Pulling
[+] up 26/35. [#####] 135.5MB / 388MB Pulling
[+] up 28/35. [#####] 146.7MB / 388MB Pulling
[+] up 29/35. [#####] 157.1MB / 388MB Pulling
[+] up 29/35. [#####] 167.6MB / 388MB Pulling
[+] up 29/35. [#####] 167.6MB / 388MB Pulling

```

|                                    |       |                       |                                     |         |                         |
|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------|
| root@debian:/opt/npm#<br>docker ps |       |                       |                                     |         |                         |
| CONTAINER ID                       | IMAGE |                       |                                     | COMMAND | CREATED                 |
| STATUS                             |       | PORTS                 |                                     |         |                         |
|                                    |       |                       | NAMES                               |         |                         |
| a2b20faab6ee                       |       |                       | jc21/nginx-proxy-<br>manager:latest | "/init" | About a minute<br>ago   |
| Up About a minute                  |       |                       | 0.0.0.0:80-81→80-81/tcp,            | [::]:   | s0-81/tcp,<br>0.0.0.0:4 |
| 43- > 443/tcp,                     |       | [::]:443-<br>>443/tcp | npm-app-1                           |         |                         |

### 6.3 Première connexion à l'interface NPM

Accès à l'interface web sur <http://192.168.1.48:81> - création du compte administrateur :



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Login NPM    | a.bruchot@gmail.com |
| Mot de passe | 1Password*          |

## 6.4 Configuration de l'interface DMZ

Ajout d'une seconde carte réseau sur vmbr1 (DMZ) et attribution de l'IP statique :

```
nano /etc/network/interfaces
auto ens19
iface ens19 inet static
    address 192.168.66.1/24
systemctl restart networking
```

## 7. Déploiement du Serveur Web Extranet

### 7.1 Installation Apache et PHP

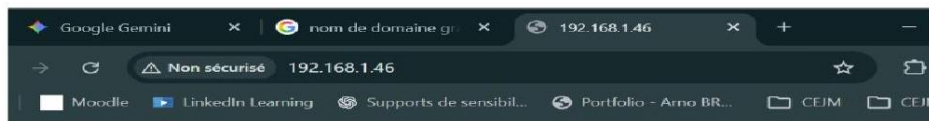
```
apt update && apt install -y apache2 php libapache2-mod-php php-mysql
systemctl restart apache2
```

### 7.2 Page PHP de diagnostic et test initial

Suppression de la page par défaut et création du script PHP dynamique :

```
rm /var/www/html/index.html
nano /var/www/html/index.php
```

Test d'accès direct avant basculement en DMZ



### 7.3 Résolution de nom FQDN (fichier hosts)

Pour masquer l'IP du SGBD dans le code PHP et faciliter la maintenance :

```
nano /etc/hosts
172.168.200.53 sql.benassur.fr
```

Le code PHP référence sql.benassur.fr comme hôte de base de données, rendant la configuration indépendante de l'adressage IP interne.

## 8. Déploiement du Serveur SGBD

### 8.1 Installation et ouverture réseau

```
apt update && apt install -y mariadb-server
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
    bind-address = 0.0.0.0
systemctl restart mariadb
```

### 8.2 Création de la base, utilisateur restreint et données

L'utilisateur SQL est lié exclusivement à l'IP du serveur web. Toute connexion depuis une autre adresse est rejetée par MariaDB, même avec le bon mot de passe.

```
CREATE DATABASE benassur_db;
CREATE USER 'user_extranet'@'172.168.200.52' IDENTIFIED BY '12345';
GRANT ALL PRIVILEGES ON benassur_db.* TO 'user_extranet'@'172.168.200.52';
USE benassur_db;
CREATE TABLE clients (id INT, nom VARCHAR(50), ville VARCHAR(50));
INSERT INTO clients VALUES (1,'Assurance Rochefortaise','Rochefort'),
    (2,'Courtage Aunis','La Rochelle'),(3,'Saintonge Mutuelle','Saintes'),
    (4,'Atlantique Prévoyance','Aytré'),(5,'BenAssur Siège','La Rochelle');
FLUSH PRIVILEGES; EXIT;
```

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Accès autorisé  | user_extranet depuis 172.30.200.52 (serveur web) uniquement |
| Accès refusé    | Toute autre IP - rejet immédiat par MariaDB                 |
| Mot de passe DB | user_extranet : 12345 (environnement de labo)               |

## 9. Configuration du Reverse Proxy

### 9.1 Simulation DNS locale

En l'absence de serveur DNS interne, une entrée est ajoutée dans le fichier hosts du poste client pour simuler la résolution du nom de domaine extranet.benassur.fr :

```
# C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
192.168.1.48 extranet.benassur.fr
```

Cette manipulation simule la résolution DNS locale, validant la capacité de NPM à router les requêtes HTTP par nom de domaine vers la DMZ isolée.

### 9.2 Création du Proxy Host dans NPM

Navigation dans l'interface : Hosts > Proxy Hosts > Add Proxy Host :

Configuration de la règle de routage :

Edit Proxy Host

Details

Custom Locations

SSL

Domain Names

extranet.benassur.fr

Scheme

Forward Hostname / IP

Forward Port

http

192.168.66.151

80

Access List

Publicly Accessible

Publicly Accessible

No basic auth required

Acces\_restreint

2 Users, 0 Rules - Created: Mar 11, 2026, 9:21:18 AM

Websockets Support

Cancel

Save

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Domain Names          | extranet.benassur.fr                    |
| Scheme                | http (flux interne DMZ non chiffré)     |
| Forward Hostname / IP | 192.168.66.151                          |
| Forward Port          | 80                                      |
| Access List           | Acces_restreint (Basic Auth - voir §10) |
| Websockets Support    | Activé                                  |

Résultat : accès via le nom de domaine - l'IP interne 192.168.66.151 est affichée, confirmant que le flux transite par le Proxy vers la DMZ :

## Diagnostic Système Ben'Assur

Statut Sécurité : 🔴 HTTP Simple

IP Détectée : 192.168.1.26 (via X-Forwarded-For)

Serveur Web : 192.168.66.151 (DMZ)

Date : 11/03/2026 11:08:21

Connexion au SGBD (sql.benassur.fr) réussie !

| ID | Nom                     | Ville       |
|----|-------------------------|-------------|
| 1  | Assurance Rochefortaise | Rochefort   |
| 2  | Courtage Aunis          | La Rochelle |
| 3  | Saintonge Mutuelle      | Saintes     |
| 4  | Atlantique Prévoyance   | Aytré       |
| 5  | BenAssur Siège          | La Rochelle |

## 10. Sécurisation SSL - Certificat auto-signé

### 10.1 Génération du certificat

Le certificat est généré avec les métadonnées de l'organisation Ben'Assur pour professionnaliser la solution :

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /tmp/privkey.pem -out /tmp/fullchain.pem \
-subj "/C=FR/ST=Charente-Maritime/L=La Rochelle/O=BenAssur/OU=IT/CN=extranet.benassur.fr"
```

Récupération des fichiers via SCP puis import dans NPM :

```
scp root@192.168.66.1:/tmp/privkey.pem ./privkey.pem
scp root@192.168.66.1:/tmp/fullchain.pem ./fullchain.pem
```

### 10.2 Activation dans NPM

| Force SSL | Activé - redirection automatique HTTP → HTTPS |

| :— | :— |

| HTTP/2 Support | Activé - optimisation des transferts |

| Chiffrement | AES-256 (TLS) |

| Durée validité | 365 jours — du 02/03/2026 au 02/03/2027 |

Détail du certificat dans le navigateur — champs "Émis pour" et "Émis par" affichent bien BenAssur :

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Lecteur du certificat : extranet.benassur.fr |  |
| Général                                      |  |
| Émis pour                                    |  |
| Nom commun (CN)                              |  |
| Unité d'organisation (OU)                    |  |
| Émis par                                     |  |
| Nom commun (CN)                              |  |
| Organisation (O)                             |  |
| Unité d'organisation (OU)                    |  |
| Durée de validité                            |  |
| Émis le                                      |  |
| Expire le                                    |  |
| Empreintes SHA256                            |  |



|                                                                             |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lecteur du certificat : extranet.benassur.fr                                |                                                         |
| Certificat                                                                  | aab6e9f032af59795e2d1910fb0d540f5a4d19a08a76eac517c4d1e |
| Clé publique<br>abe984fcc9d652f6337a59ca9594c64e95428b9158e27687e0030bbe1f3 |                                                         |

## 11. Contrôle d'accès - Access List

### 11.1 Création de la liste d'accès

Dans NPM : Access Lists > Add Access List — création de la liste "Acces\_restreint" :

**Add Access List**

Details Authorizations Rules

**Name**

Acces\_restreint

**Options**

Satisfy Any ☒

Pass Auth to Upstream ☐

Cancel Save

### 11.2 Définition des utilisateurs autorisés

Onglet Authorizations - ajout des comptes avec mot de passe hashé :

Details Authorizations Rules

**Username**

admin\_benassur

**Password**

.....

Add

Cancel Save

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Administrateur | admin_benassur : 2Password* |
| Utilisateur    | user : 1Password            |

### 11.3 Association au Proxy Host

La liste est liée au Proxy Host extranet.benassur.fr depuis l'onglet Details (champ Access List → Acces\_restreint).

## PHASE 4 - TESTS / RECETTE

### 12. Plan de tests et résultats

| Test                             | Méthode                                                 | Résultat attendu                                     | Statut                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Accès HTTPS via nom de domaine   | Navigateur → https://extranet.benassur.fr               | Page extranet chargée, IP 192.168.66.151 affichée    | <input type="checkbox"/> OK |
| Chiffrement TLS                  | Clic sur le cadenas → Détails certificat                | Émis pour/par : BenAssur - CN : extranet.benassur.fr | <input type="checkbox"/> OK |
| Access List - sans auth          | Navigation privée → https://extranet.benassur.fr        | Pop-up Basic Auth + code 401 si annulé               | <input type="checkbox"/> OK |
| Access List - avec auth          | Saisie admin_benassur / mot de passe                    | Accès à la page extranet accordé                     | <input type="checkbox"/> OK |
| Connexion SGBD restreinte par IP | Tentative connexion user_extranet depuis IP $\neq$ .151 | Rejet MariaDB "Access denied"                        | <input type="checkbox"/> OK |
| Cloisonnement DMZ                | Tentative ping SGBD (.150) depuis poste client          | Pas de réponse - SGBD invisible depuis l'extérieur   | <input type="checkbox"/> OK |

### 13. Captures de validation

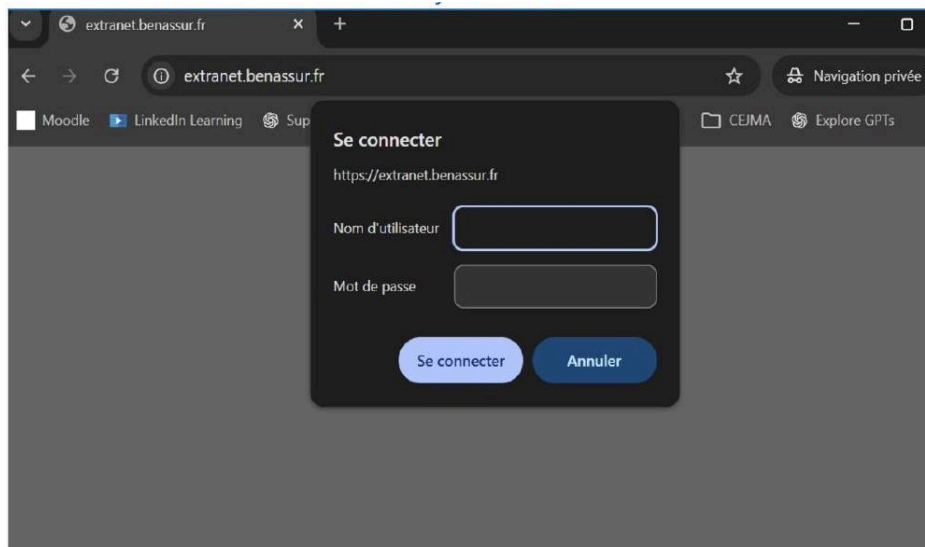
#### Test 1 - Accès HTTPS et chiffrement TLS

Le certificat auto-signé BenAssur est bien en place. Le flux est chiffré via HTTPS :

|                           |                                                                  |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lecteur du certificat :   |                                                                  |                                 |
| extranet.benassur.fr      |                                                                  |                                 |
| Général                   |                                                                  |                                 |
| Émis pour                 |                                                                  |                                 |
| Nom commun (CN)           |                                                                  | extranet.benassur.fr            |
|                           |                                                                  | BenAssur                        |
| Unité d'organisation (OU) |                                                                  | IT                              |
| Émis par                  |                                                                  |                                 |
| Nom commun (CN)           |                                                                  | extranet.benassur.fr            |
| Organisation (O)          |                                                                  | BenAssur                        |
| Unité d'organisation (OU) |                                                                  | IT                              |
| Durée de validité         |                                                                  |                                 |
| Émis le                   |                                                                  | lundi 2 mars 2026 à 11:32:29    |
| Expire le                 |                                                                  | mardi 2 mars 2027 à             |
| Empreintes SHA256         |                                                                  |                                 |
| Certificat                | 4d1e                                                             | aab6e9f032af59795e2d1910fb0d540 |
| Clé publique              | abe984fcc9d652f6337a59ca9594c64e95428b9158e27687e0030bbe1f3e9fde |                                 |

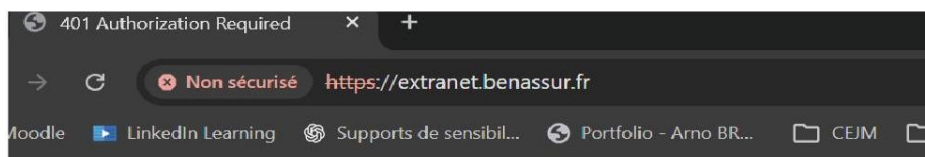
#### Test 2 - Access List : demande d'authentification

Sans identifiant, le Proxy intercepte la requête et présente une fenêtre Basic Auth :



### Test 3 - Access List : rejet sans authentification

Sans identifiant valide, NPM retourne un code 401 Authorization Required sans que la requête n'atteigne le serveur web :



### 401 Authorization Required

openresty

## 14. Bilan de la réalisation

| Critère                    | Élément réalisé                                                | Statut                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Architecture réseau        | Segmentation DMZ/LAN sur Proxmox (vmbr1/vmbr2)                 | <input type="checkbox"/> |
| Reverse Proxy opérationnel | NPM via Docker - routage extranet.benassur.fr → 192.168.66.151 | <input type="checkbox"/> |
| Chiffrement HTTPS          | Certificat auto-signé BenAssur Force SSL - HTTP/2              | <input type="checkbox"/> |
| Contrôle d'accès           | Access List Basic Auth - 2 utilisateurs configurés             | <input type="checkbox"/> |
| Serveur web extranet       | Apache + PHP - page dynamique avec Bootstrap                   | <input type="checkbox"/> |
| Base de données            | MariaDB - utilisateur restreint par IP - FQDN interne          | <input type="checkbox"/> |
| Cloisonnement DMZ          | SGBD injoignable depuis l'extérieur - vérifié                  |                          |

Flux validé de bout en bout :

Client → HTTPS :443 → NPM (Proxy) → HTTP :80 → Apache (DMZ) → MySQL :3306 → MariaDB (DMZ)

Points d'amélioration identifiés pour une mise en production :

- Remplacer le certificat auto-signé par un certificat Let's Encrypt (DNS Challenge via un fournisseur DNS avec API).
- Renforcer le mot de passe de l'utilisateur MariaDB (politique de mots de passe complexes).
- Mettre en place une supervision des services (Uptime Kuma ou Zabbix) pour détecter toute indisponibilité du Proxy.
- Configurer une sauvegarde automatique de la configuration NPM (/opt/npm/data) et de la base MariaDB (mysqldump + cron).